РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №12

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Талебу Тенке

Студ. билет № 1032224534

Группа: НФИбд-02-23

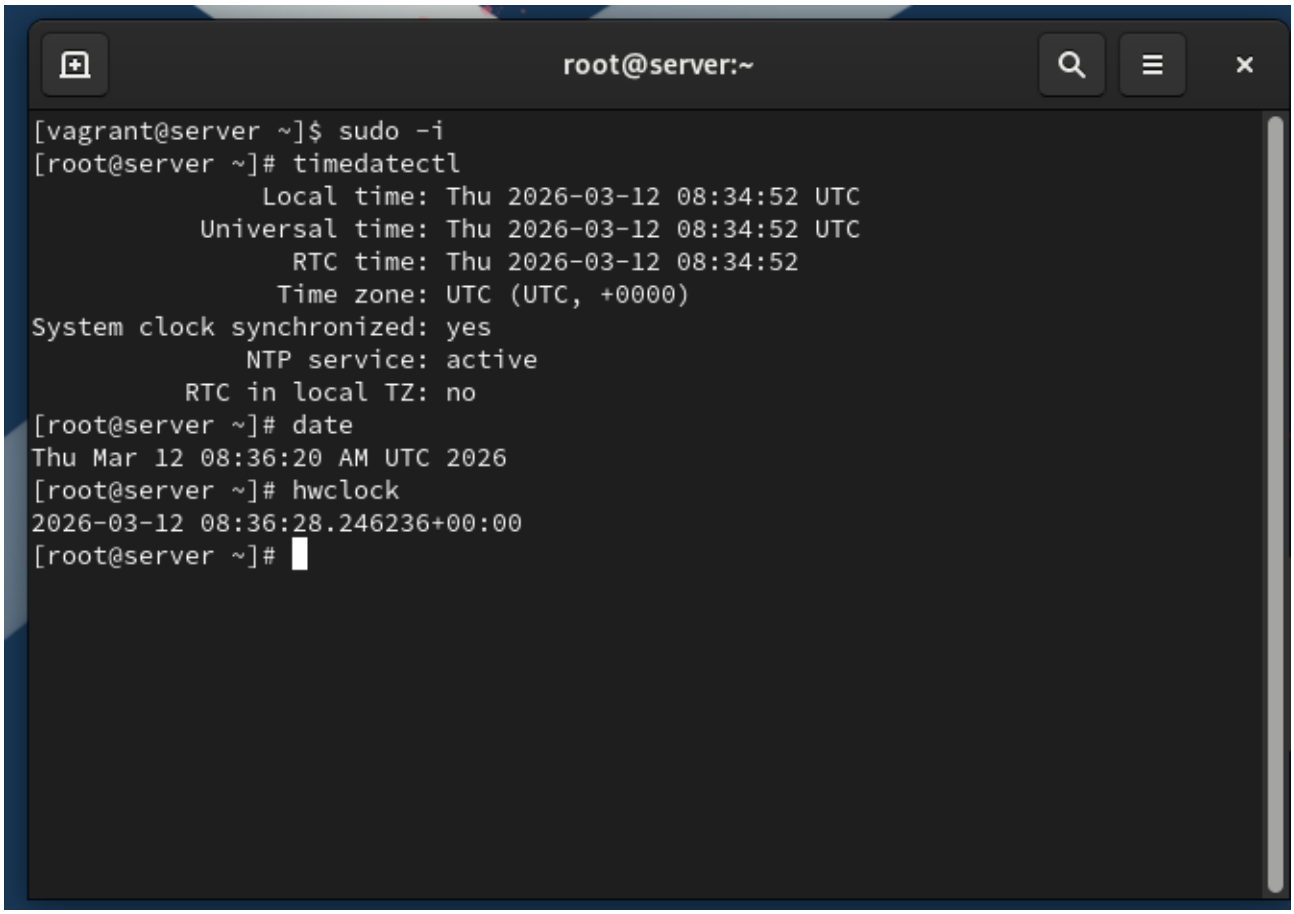
МОСКВА

2025г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

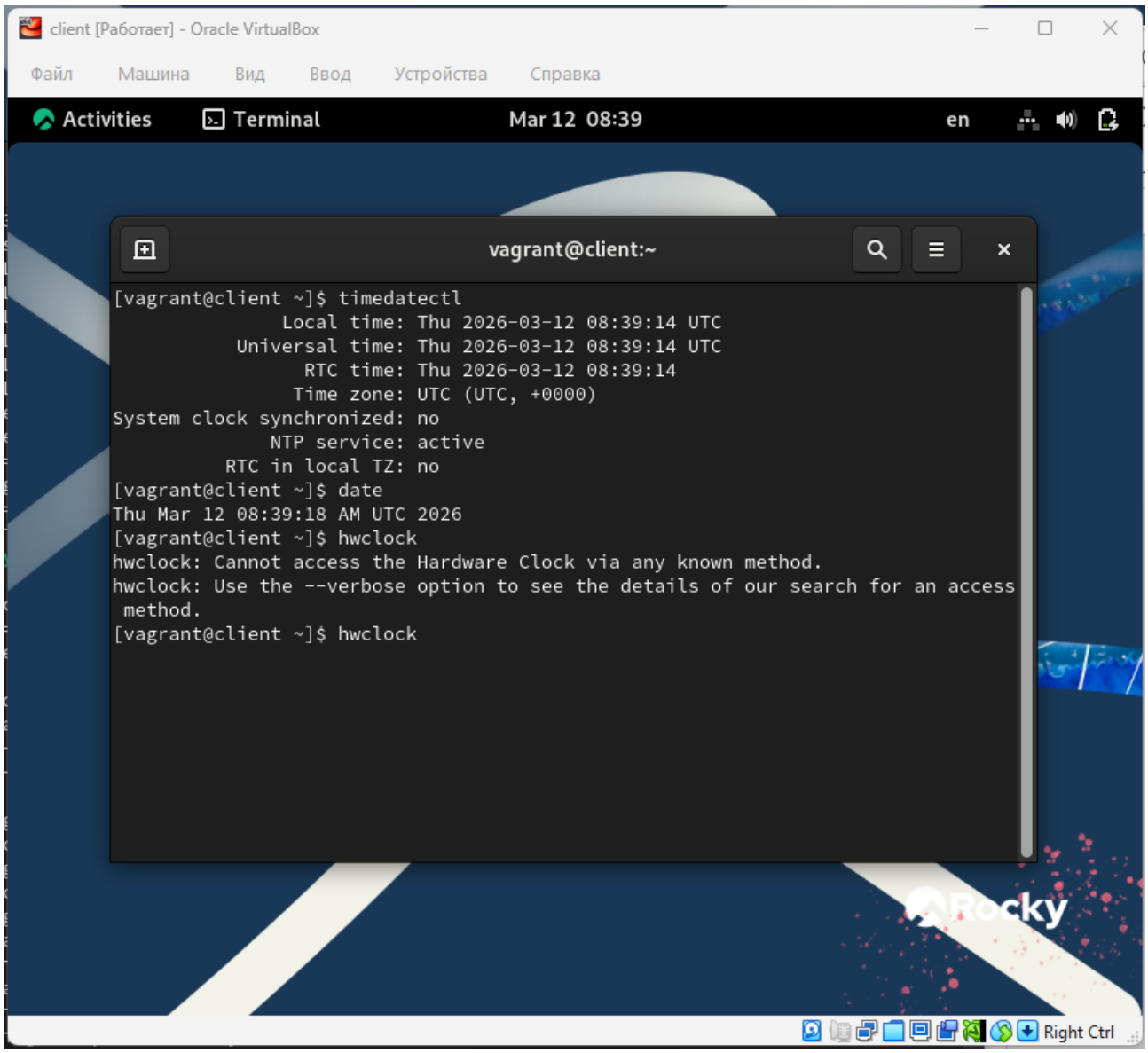
Выполнение работы:



```
root@server:~
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00
[root@server ~]# dnf -y install chrony
Rocky Linux 9 - BaseOS                          8.9 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                          5.7 MB/s |  16 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                        12 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       6.9 MB/s |  17 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                          5.9 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                           18 kB/s |  17 kB     00:00
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version               Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 chrony           x86_64           4.6.1-2.el9           baseos           340 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-2.el9.x86_64.rpm                   3.5 MB/s | 340 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           800 kB/s | 340 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64                              1/2
  Upgrading        : chrony-4.6.1-2.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Cleanup          : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
```


client [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Activities
Terminal
Mar 12 08:39
en
vagrant@client:~
[vagrant@client ~]$ timedatectl
Local time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
Universal time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
RTC time: Thu 2026-03-12 08:39:14
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no
[vagrant@client ~]$ date
Thu Mar 12 08:39:18 AM UTC 2026
[vagrant@client ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
[vagrant@client ~]$ hwclock
Rocky
Right Ctrl

Open ▾ chrony.conf /etc Save

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
 allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
#authselectmode require

# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys

# Save NTS keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony
```

Plain Text ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 21, Col 71 ▾ INS

```
Complete!
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- tms04.deltatelesystems.ru     1   6    77    13   -567us[ -567us] +/-   19ms
^- 45.141.102.99                 2   6    77    12   +313us[ +313us] +/-   40ms
^- mail.shantora.com             2   6    77    12   -218us[ -218us] +/-   15ms
^* mskstd-ntp02c.ntppool.ya>     2   6    77    14  +1422us[+1446us] +/- 6417us
[root@server ~]# gedit /etc/chrony.conf

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.753: failed to commit changes to dconf: Failed to
 execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.773: failed to commit changes to dconf: Failed to
 execute child process “dbus-launch” (No such file or directory)
```

```
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]#
```

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

server server.vagrant.net iburst

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10
```

Plain Text Tab Width: 8 Ln 7, Col 1 INS

Right Ctrl

```
[vagrant@client ~]$ systemctl restart chronyd
Failed to restart chronyd.service: Connection timed out
See system logs and 'systemctl status chronyd.service' for details.
[vagrant@client ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? 51.250.35.68                  0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
^? 77.50.202.25                  0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
^? 91.188.214.68                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
^? 92.255.126.1                  0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
[vagrant@client ~]$
```

```
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 6.18.241.92.s-inform.net      3   6   377    50  -1080us[ -973us] +/-   12ms
^- 89.188.118.150                3   6   377    51  +1639us[+1747us] +/-  108ms
^+ time.cloudflare.com           3   6   377    51  +3099us[+3206us] +/-   16ms
^+ hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2   6   377    51   -932us[ -825us] +/-   21ms
[root@server ~]#
```

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 6.18.241.92.s-inform.net      3   6   377    50  -1080us[ -973us] +/-   12ms
^- 89.188.118.150                3   6   377    51  +1639us[+1747us] +/-  108ms
^+ time.cloudflare.com           3   6   377    51  +3099us[+3206us] +/-   16ms
^+ hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2   6   377    51   -932us[ -825us] +/-   21ms
[root@server ~]#
```

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* 6.18.241.92.s-inform.net      3   6   377    50  -1080us[ -973us] +/-   12ms
^- 89.188.118.150                3   6   377    51  +1639us[+1747us] +/-  108ms
^+ time.cloudflare.com           3   6   377    51  +3099us[+3206us] +/-   16ms
^+ hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2   6   377    51   -932us[ -825us] +/-   21ms
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch ntp.sh
[root@server server]# chmod +x ntp.sh
[root@server server]# gedit ntp.sh

(gedit:10069): dconf-WARNING **: 08:49:36.463: failed to commit changes to dconf: Failed to
```

Open *ntp.sh /vagrant/provision/server Save

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

client [Работает] - Oracle VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Activities Text Editor Mar 12 09:04 en

Open *ntp.sh /vagrant/provision/client Save

Could not save the file "/vagrant/provision/client/ntp.sh".

Unexpected error: Error renaming temporary file: Text file busy

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

sh Tab Width: 8 Ln 5, Col 32 INS

Right Ctrl

```
    server.vm.provision "server ntp",
                type: "shell",
                preserve_order: true,
                path: "provision/server/ntp.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
```

```
                run: "always",
                path: "provision/client/01-routing.sh"
    client.vm.provision "client ntp",
                type: "shell",
                preserve_order: true,
                path: "provision/client/ntp.sh"

    client.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
# Customize the amount of memory on the VM
        v.memory = 4000
```

```
    server.vm.provision "server ntp",
                type: "shell",
                preserve_order: true,
                path: "provision/server/ntp.sh"
    server.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
# Customize the amount of memory on the VM
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных? –

   Синхронизация времени необходима для обеспечения корректности временных меток в базе данных.

   Распределенные системы баз данных чувствительны к разнице во времени между узлами, и несогласованность времени может привести к проблемам с транзакциями и целостью данных.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени? –

   Kerberos использует временные метки для предотвращения атак воспроизведения билетов.

   Если время не синхронизировано, билеты могут быть считаны как недействительные, что приведет к проблемам с аутентификацией.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7? - **На RHEL 7 служба синхронизации времени по умолчанию - chrony.**

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов? - **Страта 0 (нулевая) - локальные часы, являющиеся источником времени.**
5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP? - **Порт 123 (UDP) должен быть открыт для протокола NTP.**
6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны? –

   В конфигурационном файле /etc/chrony.conf добавьте строку:

   local stratum 10

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP? - **Страта 16 - хост без синхронизации времени NTP.**
8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется? - **chronyc sources -v**.
9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера? –

   chronyc tracking

   Эта команда предоставляет подробную информацию о текущей синхронизации времени, дисперсии, коррекции часов и других параметрах.